



LYCEE BLAISE DIAGNE

ANNEE SCOLAIRE 2010-2011

TL

STATISTIQUE

EXERCICE 1 Le tableau ci-dessous donne la quantité de matière première X en tonnes (t) et le chiffre d'affaire Y en millions francs (f) d'une entreprise. On considère la série double (x ; y) :

X	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
Y	21	25	29	30	40	46	53

- 1) Représenter le nuage de points.
- 2) Calculer la variance de X et la variance de Y.
- 3) Calculer la covariance de X et Y.
- 4) Calculer le coefficient de corrélation linéaire r.
- 5) a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X puis la représenter
b) En déduire une estimation du chiffre d'affaire pour 8 tonnes de matière première.
c) Pour un chiffre d'affaire 100000000 calculer la quantité de matière première.

EXERCICE 2 Les formules utilisées devront être indiquées et tous les calculs intermédiaires figurer sur la copie .
On donne la série statistique double :

X	35	40	35	65	65	85	85	K
Y	3	4	5	10	8	13	1	15

- 1°)- Déterminer les réels k et l sachant que $\bar{y} = 72$ et $\bar{x} = 65$.
- 2°)- Calculer la variance de x.
- 3°)- Calculer la variance de y.
- 4°)- Calculer la covariance de x et y.
- 5°)- Calculer le coefficient de corrélation r.
- 6°)- Déterminer la droite de régression de y en x.
- 7°)- Déterminer la droite de régression de x en y.

EXERCICE 3 Les formules utilisées devront être indiquées et tous les calculs intermédiaires figurer sur la copie .
Soit le tableau suivant :

x	84	105	140	147	160	204
y	4	5	6	7	9	11

- 1°)- Construire le nuage de points.
- 2°)- Calculer le coefficient de corrélation linéaire.
- 3°)- Déterminer par la méthode des moindres carrés, une équation de régression de y en x.

EXERCICE 4

Les importations d'un pays se chiffrent en moyenne à 1154 milliards de francs CFA par an. Le tableau suivant donne en chiffres les importations de ce pays de 2000 à 2007.

Année	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Rang de l'année X	1	2	3	4	5	6	7	8

Babacar DJITTE étudiant en Mathématiques Appliquées -UGB- Saint-Louis

Page 14



Montant en milliards Y FCFA des importations	907	1025	1025	1092	1095	1217	k	1469
--	-----	------	------	------	------	------	---	------

1°) - Trouver la valeur de k. (0,75 pt)

2°) - On suppose que k est égal à 1402.

a) Construire le nuage de points correspondants ci-dessus dans un repère orthogonal avec X en abscisse et Y en ordonnée. (1,25 pts)

Echelle : en abscisse : 1 cm pour 1 ; en ordonnée : 1 cm pour 150.

b) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y. Interpréter. (1,75 pts)

c) Déterminer une équation de la droite de régression de Y en X. (0,75 pt)

d) En supposant que l'évolution se poursuit de la même façon, estimer le montant des importations dans ce pays en 2012. (0,5 pt)

EXERCICE 2

Le tableau ci-après donne, les notes obtenues par 10 élèves à deux devoirs de maths consécutifs.

Elève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Devoir 1	15	13	14	12	9	14	4	9	5.5	10
Devoir 2	11	11.5	11	15.5	9	12.5	10	11.5	8.5	13

On note x_i la note obtenue par l'élève $n^{\circ}i$ au devoir 1 et y_i celle qu'il a obtenue au devoir 2.

1) On pose $X_i = x_i - \bar{x}$ et $Y_i = y_i - \bar{y}$

a) reproduire et compléter le tableau ci-dessous.

Elève n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_i										
Y_i										

b) Représenter le nuage de point $A_i (X_i, Y_i)$;

c) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.

2) a) donner une équation de la droite de régression de Y en X.

b) Dédire de ce qui précède une équation de la droite de régression de y en x.